Epreuve du control terminal d'Initiation en développement frontend

Durée: 1h 30

Partie I:

1. Qu'est ce que Angular et a quoi sert-il ?
2. Expliquez le rôle des composants dans Angular
3. Comment déclarer un composant en Angular ?
4. Qu'est ce qu'un template Angular et ou est-il défini ?
5. Comment utiliser les directives `ngIf` et `ngFor` dans un template ?
6. Comment créer une propriété dans un composant Angular ?
7. Comment utiliser les événements dans Angular pour interagir avec l'utilisateur ?

Partie II: Exercice pratique

Objectif: Créer une simple application Angular qui affiche une liste de tâches et permet d'ajouter de nouvelles tâches.

Fonctionnalités:

1. Affichage de la liste: Afficher une liste de tâche pre-definies dans le composant
2. Ajout de tâches:
    a. Fournir un champ de texte pour saisir une nouvelle tâche
    b. Un bouton "Ajouter" permet d'ajouter la tâche saisie à la liste

Code de départ

```
@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
  tasks = ['Acheter du pain', 'Faire les courses', 'Apprendre Angular'];
  newTask = '';

  addTask() {
    // Code à compléter pour ajouter la nouvelle tâche à la liste
  }
}
```

```html
<!-- app.component.html -->
<h1>Ma liste de tâches</h1>

<ul>
  <li *ngFor="let task of tasks">{{ task }}</li>
</ul>

<input type="text" [(ngModel)]="newTask">
<button (click)="addTask()">Ajouter</button>
```

Consignes:

Complétez le code de la méthode addTask() dans le component AppComponent pour ajouter une nouvelle tâche saisie dans le champ de texte à la liste `tasks`.